

Adapter Stetoskop Cerdas Berbasis TinyML dan Visualisasi Spektrogram untuk Skrining Dini Tuberkulosis sebagai Upaya Percepatan Eliminasi TBC 2030 di Daerah 3T

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menempati peringkat kedua beban TBC tertinggi di dunia. Masalah utamanya adalah keterlambatan diagnosis, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Di wilayah ini, fasilitas radiologi (Rontgen) sangat minim, akses internet tidak stabil untuk telemedicine, dan jumlah dokter spesialis paru sangat terbatas. Metode skrining konvensional menggunakan stetoskop analog sangat bergantung pada subjektivitas pendengaran dokter, sehingga risiko missed-diagnosis tinggi. Diperlukan alat skrining yang objektif, portabel, murah, dan dapat bekerja tanpa internet.

2. Deskripsi Inovasi

PULMO-SENSE (nama tentatif) adalah sebuah perangkat adapter pintar yang dapat dipasangkan pada head stetoskop konvensional. Inovasi utamanya terletak pada integrasi TinyML (Tiny Machine Learning) yang memungkinkan proses kecerdasan buatan berjalan langsung di perangkat (on-device) tanpa membutuhkan koneksi server/internet. Alat ini berfungsi sebagai asisten cerdas bagi tenaga kesehatan untuk mendeteksi anomali suara paru (seperti crackles atau wheezing khas TBC) secara real-time.

3. Cara Kerja & Fitur Utama

Sistem bekerja dengan alur sebagai berikut:

- Akuisisi Suara: Mikrofon sensitif (MEMS) pada adapter menangkap suara auskultasi paru pasien.
- Pre-processing: Sinyal suara dibersihkan dari noise lingkungan dan dikonversi menjadi citra Spektrogram (representasi visual frekuensi suara).
- Inferensi TinyML: Model Deep Learning yang telah ditanam di mikrokontroler menganalisis pola spektrogram tersebut secara lokal.
- Output: Hasil prediksi (Suspect TBC / Normal) dan visualisasi spektrogram ditampilkan pada layar OLED kecil di perangkat.

4. Fitur Unggulan:

- Offline Inference: Deteksi penyakit dilakukan tanpa sinyal internet.
- Visual Aid: Menampilkan grafik suara sehingga diagnosis tidak hanya didengar, tapi juga dilihat.
- Low-Cost Adapter: Desain add-on yang murah karena memanfaatkan stetoskop yang sudah ada di Puskesmas.

5. Penerapan Teknologi

- Hardware:
 - Mikrokontroler ESP32

- Mikrofon MEMS I2S (INMP441)
- Layar OLED 1.3 inch
- Modul Power Management (Baterai Li-Po)
- Software & AI:
 - Bahasa: Python (Training), C++ (Deployment).
 - Model: Convolutional Neural Network (CNN) yang dioptimasi (Quantization) menggunakan framework TensorFlow Lite for Microcontrollers.
 - DSP: Algoritma FFT (Fast Fourier Transform) untuk konversi audio ke spektrogram.

6. Target Luaran & Manfaat

Luaran dari program ini adalah Purwarupa Laik Fungsi (Prototype) adapter stetoskop cerdas. Manfaat utama alat ini adalah membantu tenaga kesehatan di Puskesmas terpencil untuk melakukan skrining awal TBC dengan akurasi yang lebih tinggi dibanding metode manual, sehingga mendukung program pemerintah dalam percepatan eliminasi TBC tahun 2030 melalui deteksi dini yang masif.